Integración numérica

Ecuaciones integrales y Montecarlo

Oswaldo José Velásquez Castañón

Métodos Numéricos – 2026-2

Ruta de la clase

- Escribir una ecuación diferencial como una ecuación integral de Volterra.
- Obtener Euler y trapecio implícito mediante cuadratura.
- Estimar integrales y esperanzas por Montecarlo.
- Separar error de discretización, incertidumbre muestral y error de redondeo.

Aplicaciones: acumulación de capital y utilidad esperada con consumo incierto.

De la derivada a la ecuación integral

Teorema

Sea F continua. Una función $y \in C^1[a,b]$ satisface

$$y'(t) = F(t, y(t)), \qquad y(a) = y_0,$$

si y solo si satisface

$$\boxed{y(t) = y_0 + \int_a^t F(s, y(s))\, ds.}$$

Demostración. En un sentido se integra la ecuación y se usa la condición inicial. En el otro, la continuidad del integrando permite aplicar el teorema fundamental del cálculo y recuperar la derivada.

La incógnita está dentro de la integral

No basta aplicar una cuadratura a valores conocidos: el integrando depende de la función desconocida y. Definimos el operador de Volterra

$$(\mathcal{T}y)(t) = y_0 + \int_a^t F(s, y(s))\, ds.$$

Si F es Lipschitz en su segundo argumento, con constante L,

$$\|\mathcal{T}y - \mathcal{T}z\|_\infty \leq L(b-a)\, \|y - z\|_\infty .$$

En un espacio cerrado de funciones continuas que el operador preserve, $L(b-a) < 1$ permite aplicar el teorema del punto fijo. Es una conexión con los métodos iterativos del curso.

Euler como regla del rectángulo

En cada paso t_j a $t_{j+1} = t_j + h$,

$$y(t_{j+1}) = y(t_j) + \int_{t_j}^{t_{j+1}} F(s, y(s))\, ds.$$

La regla del rectángulo izquierdo da

$$\boxed{Y_{j+1} = Y_j + hF(t_j, Y_j), \qquad Y_0 = y_0.}$$

Es un método explícito: el valor nuevo se obtiene con información del paso anterior. Para la solución exacta, si y'' está acotada, el error local por paso es $O(h^2)$. Bajo regularidad y Lipschitz, el error global a tiempo final fijo es $O(h)$.

Trapecio implícito

Aplicando trapecio a la integral de cada paso:

$$\boxed{Y_{j+1} = Y_j + \frac{h}{2}[F(t_j, Y_j) + F(t_{j+1}, Y_{j+1})].}$$

Ahora Y_{j+1} aparece en ambos lados. En general se resuelve una ecuación no lineal por paso; si F es lineal, basta despejar. Si $y^{(3)}$ está acotada, el error local por paso es $O(h^3)$. Bajo las hipótesis habituales de regularidad y estabilidad, el error global es $O(h^2)$. Para una resolución por punto fijo del paso, $hL/2 < 1$ es una condición suficiente.

Acumulación de capital

Un modelo hipotético de capital agregado es

$$K'(t) = I(t) - \delta K(t), \qquad K(0) = K_0,$$

con inversión exógena $I(t) = 2e^{0.02t}$, depreciación $\delta = 0.05$ y $K_0 = 10$. La forma integral es

$$K(t) = K_0 + \int_0^t [I(s) - \delta K(s)]\, ds.$$

La solución exacta para auditar el cálculo es

$$K(t) = K_0 e^{-\delta t} + \frac{2}{\delta + 0.02}(e^{0.02t} - e^{-\delta t}).$$

El stock se mide en unidades de capital y I en unidades de capital por año.

Actualizaciones para el modelo de capital

Euler:

$$K_{j+1} = (1 - \delta h)K_j + hI(t_j).$$

Trapecio implícito:

$$\boxed{K_{j+1} = \frac{(1 - \delta h/2)K_j + \frac{h}{2}[I(t_j) + I(t_{j+1})]}{1 + \delta h/2}.}$$

No se necesita Newton en este ejemplo, porque la ecuación es lineal en K_{j+1}.
Para el problema homogéneo $K' = -\delta K$, los factores de amplificación son $1 - \delta h$ y $(1 - \delta h/2)/(1 + \delta h/2)$.

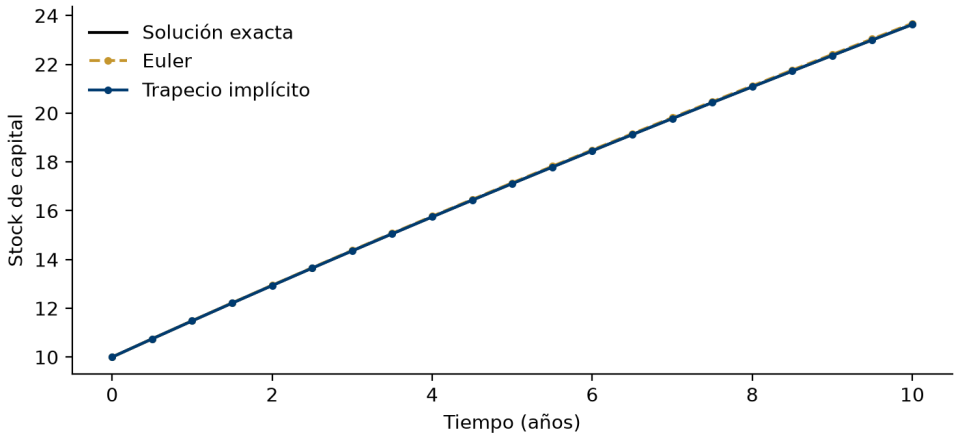
Resultados a los diez años

La referencia exacta es $K(10) = 23.6330808385$.

Pasos n	Euler	Trapecio	Error Euler	Error trapecio
10	23.72679769	23.63442189	9.372×10^{-2}	1.341×10^{-3}
20	23.67914866	23.63341603	4.607×10^{-2}	3.352×10^{-4}
40	23.65592218	23.63316463	2.284×10^{-2}	8.379×10^{-5}
80	23.64445398	23.63310179	1.137×10^{-2}	2.095×10^{-5}

Al dividir el paso por dos, el error se reduce aproximadamente a la mitad para Euler y a la cuarta parte para trapecio implícito.

Trayectoria del capital



La verificación usa la solución exacta; en problemas generales se compara refinamiento, estabilidad y residual de las ecuaciones de paso.

Implementación de la trayectoria

```
delta, K0, T, n = .05, 10., 10., 20
t = np.linspace(0., T, n+1)
h = T/n
I = lambda s: 2*np.exp(.02*s)
E, R = np.empty(n+1), np.empty(n+1)
E[0] = R[0] = K0
for j in range(n):
    E[j+1] = E[j] + h*(I(t[j])-delta*E[j])
    R[j+1] = ((1-delta*h/2)*R[j]
        + h/2*(I(t[j])+I(t[j+1])))/(1+delta*h/2)
```

Compruebe la condición inicial y repita con $n = 10, 20, 40, 80$.

Actividad sobre la ecuación integral

1. Deduzca las dos fórmulas de actualización a partir de la integral.
2. Para $K' = -\delta K$, determine cuándo el método de Euler reduce el valor absoluto de una perturbación.
3. Distinga estabilidad numérica de preservación de capital no negativo.

Para Euler, $|1 - \delta h| < 1$ equivale a $0 < \delta h < 2$. Para preservar positividad del problema homogéneo basta $0 \leq \delta h \leq 1$. Son condiciones distintas.

Montecarlo para una integral definida

Si $U \sim \text{Unif}[a, b]$,

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\mathbb{E}[f(U)].$$

Con $U_1, \ldots, U_N$ independientes e idénticamente distribuidos,

$$\boxed{\widehat{I}_N = \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N} f(U_i).}$$

Los nodos son aleatorios. Podemos aplicarlo cuando evaluamos una función o cuando simulamos una variable económica cuyo valor esperado nos interesa.

Ley de los grandes números

Teorema

Sean $X_i = g(Z_i)$ independientes e idénticamente distribuidas. Si $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \textit{casi seguramente.}$$

La ley asegura convergencia; no establece un error determinista para una muestra finita. Si las simulaciones están correlacionadas, las fórmulas de varianza independientes que siguen no se aplican directamente.

Varianza y velocidad de Montecarlo

Si $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma_X^2 < \infty$ y las muestras son independientes,

$$\mathbb{E}[\overline{X}_N] = \mathbb{E}[X], \qquad \mathrm{Var}(\overline{X}_N) = \frac{\sigma_X^2}{N}.$$

Demostración. La esperanza es lineal y las covarianzas cruzadas se anulan. El error cuadrático medio de la media, al ser insesgada, es σ_X^2/N. Su raíz disminuye como $N^{-1/2}$. Para reducir esa escala de error por diez se necesitan cien veces más muestras.

Error estándar e intervalo asintótico

Con $N \geq 2$,

$$s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (X_i - \overline{X}_N)^2, \qquad \widehat{SE} = \frac{s_N}{\sqrt{N}}.$$

Bajo independencia y varianza finita no nula, el teorema central del límite motiva, para N grande,

$$\overline{X}_N \ \pm \ 1.96\, \widehat{SE}.$$

La cobertura aproximada es 95 % en repeticiones del procedimiento. No es una cota determinista para el error de una realización. Para la integral uniforme se multiplica la media y su error estándar por $b - a$.

El mismo problema de utilidad esperada

Retomamos $C = e^{\mu+\sigma Z}$, $Z \sim N(0,1)$, $\mu = 0.5$, $\sigma = 0.4$, y $u(C) = -1/C$.

$$EU = \mathbb{E}[-e^{-\mu-\sigma Z}] = -e^{-\mu+\sigma^2/2}.$$

La identidad se obtiene completando el cuadrado en la densidad normal:

$$-\frac{z^2}{2} - \sigma z = -\frac{(z+\sigma)^2}{2} + \frac{\sigma^2}{2}.$$

La esperanza exacta es -0.657046819815. También se puede calcular con ocho nodos de Gauss–Hermite.

Montecarlo en Python

```
rng = np.random.default_rng(20262)
N = 100000
z = rng.standard_normal(N)
x = -np.exp(-(.5 + .4*z))
media = x.mean()
se = x.std(ddof=1)/np.sqrt(N)
intervalo = (media-1.96*se, media+1.96*se)
print(media, se, intervalo)
```

La semilla permite reproducir el experimento. No elimina el error muestral.

`ddof=1` utiliza el denominador $N - 1$ en la varianza muestral.

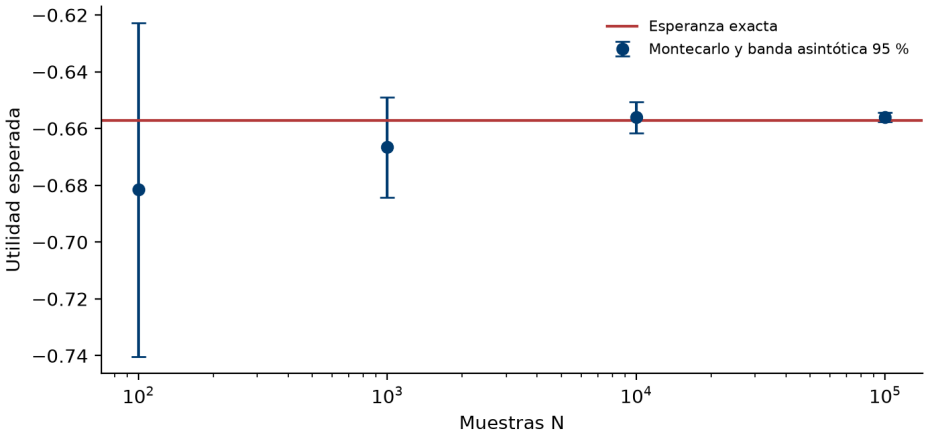
Simulación reproducible: resultados

Se usan prefijos de la misma muestra, generada con semilla 20262:

N	Media	Error estándar	Error absoluto observado
100	-0.6815824807	0.0299414396	0.0245356608
1000	-0.6666164684	0.0089781239	0.0095696486
10000	-0.6561036400	0.0027436853	0.0009431798
100000	-0.6559918129	0.0008605459	0.0010550070

Para $N = 100000$, el intervalo asintótico es $[-0.6576784828, -0.6543051429]$. El error observado aumentó entre las dos últimas filas, aunque el error estándar bajó. La convergencia no exige mejoras monótonas en una realización.

Bandas de incertidumbre muestral



Las bandas son intervalos asintóticos para la esperanza, no intervalos de predicción para el consumo de un hogar.

Gauss y Montecarlo en este ejemplo

Método	Evaluaciones	Error absoluto observado
Gauss–Hermite	8	$\approx 3 \times 10^{-16}$
Montecarlo	100000	1.0550×10^{-3}

La ventaja de Gauss aquí depende de la suavidad, la dimensión uno y el peso normal conocido. Montecarlo resulta útil cuando el integrando depende de muchas variables o el modelo se dispone como un simulador. Una comparación justa debe incluir costo por evaluación y generación de muestras.

Integración en dimensión alta

En un rectángulo $R \subset \mathbb{R}^d$, con U uniforme en R,

$$\int_R f(x)\,dx = \mathrm{vol}(R)\mathbb{E}[f(U)].$$

Una regla producto con m nodos por coordenada usa m^d evaluaciones.
Montecarlo usa N muestras y mantiene la escala $N^{-1/2}$ si hay varianza finita.

Dependencia de la dimensión

El exponente no depende de d, pero la varianza del integrando y el costo de simular cada punto sí pueden crecer con la dimensión.

Errores que conviene separar

- **Modelo:** la demanda, la inversión o la distribución elegida pueden no describir los datos económicos.
- **Discretización:** una cuadratura o una malla temporal introduce error numérico.
- **Muestreo:** Montecarlo introduce incertidumbre por simulación finita.
- **Redondeo:** todas las implementaciones trabajan con precisión finita.

Un buen diagnóstico identifica qué error está estimando cada cifra reportada.

Elección del procedimiento

Situación	Procedimiento inicial
Tabla de datos	Trapecio; Simpson si la malla y regularidad lo justifican
Función suave en una dimensión	Gauss o cuadratura adaptativa
Esperanza con peso normal conocido	Gauss–Hermite con normalización correcta
Trayectoria definida por una EDO	Forma integral y método de paso
Simulación o muchas variables	Montecarlo con error estándar y diagnóstico de varianza

La elección depende de qué evaluaciones están disponibles, del dominio y del error requerido.

Actividades de cierre

1. Compare los cocientes de error de Euler y trapecio al refinar la malla.
2. Repita Montecarlo con otras semillas. Distinga error observado y error estándar.
3. Calcule por Montecarlo $\int_0^{20} p(q)\,dq$ y el excedente de la primera clase.
4. Explique cuándo la aparente concordancia entre dos aproximaciones puede ser insuficiente para afirmar que una integral está bien calculada.

Fuentes y cierre del bloque

- Sílabo 2026-2: integración y ecuaciones diferenciales vistas como ecuaciones integrales.
- Material del curso: capítulos 7 y 8; complementos de cuadratura gaussiana.
- NumPy: Generator y generación de números aleatorios.
- SciPy: integración y problemas de valor inicial.

Las tres clases comparten el cuaderno `Integracion_Numerica_2026-2.ipynb`. La siguiente unidad del programa es optimización numérica.